7. 配線を変更し Windows に固定 IP を設定する

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

第 6 章で確認した外側・内側 NIC を使って、第 2 章のネットワークを完成させる。設定対象は班用の Windows PC2 台であり、ルーター用 ThinkPad ではない。

ルーターとスイッチをつなぐ

1. ThinkPad 本体の外側 NIC を共通スイッチにつなぐ。
2. USB アダプターの内側 NIC を班専用スイッチにつなぐ。
3. Windows PC1・PC2 を班専用スイッチにつなぐ。班専用スイッチと共通スイッチは直接つながない。
4. ThinkPad で `show interfaces` を実行し、`eth0`・`eth1` の自班 IP が正しく、`S/L` が両方とも `u/u` であることを確認する。表示例と各欄の意味は第 6 章を参照する。

Windows の有線 NIC を手動設定する

1. 画面下の「スタート」をクリックし、「設定」を開く。見つからなければ「すべてのアプリ」から「設定」を選ぶ。
2. 「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」を選び、班専用スイッチへ接続した有線アダプターの画面を開く。複数ある場合はアダプター名と接続状態を確認する。Wi-Fi や WSL 用の仮想アダプターは設定対象にしない。
3. 現在の IP・DNS の割り当て方法と値を記録する。元に戻すため、変更前の画面を撮影して残す。
4. 「IP 割り当て」の「編集」をクリックする。「手動」を選び、「IPv4」をオンにする。表 7-1「班 1 の Windows PC の IPv4 設定」の自分の PC の列から、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力し、「保存」をクリックする。「ユーザー アカウント制御」が表示されたら「はい」を選ぶ。
5. イーサネットの画面で「DNS サーバーの割り当て」の「編集」をクリックする。「手動」を選んで「IPv4」をオンにし、優先 DNS に自班ルーターの内側 IP を入力する。代替 DNS は空欄にし、「DNS over HTTPS」が表示される場合は「オフ」を選んで保存する。この授業の班 DNS は通常の DNS 通信を使う。版によって DNS の入力欄が「IP 設定の編集」内にある場合は、そこで同じ値を設定する。
6. イーサネットの画面に戻り、表示された IP・マスク・ゲートウェイ・DNS を表 7-1「班 1 の Windows PC の IPv4 設定」と照合する。

表 7-1 班 1 の Windows PC の IPv4 設定

班 1 の項目	PC1（A）	PC2（B）
IP アドレス	192.168.21.10	192.168.21.11
サブネットマスク	255.255.255.0	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.21.1	192.168.21.1
優先 DNS	192.168.21.1	192.168.21.1
代替 DNS	空欄	空欄

「サブネット プレフィックスの長さ」という入力欄が表示される版では、サブネットマスク `255.255.255.0` に対応する `24` を入力する。IP アドレス欄に `/24` を付け足さない。

Wi-Fi・VPN など別経路は教員の指示で切断する。実験用 NIC 以外の固定 IP を変更しない。DNS サービスは第 9 章で設定するため、この時点の名前解決失敗は想定内である。

Windows に設定された IP・DNS を確認する

`ipconfig` は、この Windows PC のネットワーク設定を表示するコマンドである。実験用の有線アダプターの IP・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNS を、表 7-1「班 1 の Windows PC の IPv4 設定」の自分の PC の列と照合する。`/all` を付けるのは、通常の `ipconfig` では出ない DNS サーバーや DHCP の有効状態も表示するため。

第 4 章の起動手順と同じ方法で、Windows PC のターミナルを開き、PowerShell を使う。

Windows・PowerShell：

```
ipconfig /all
```

実験用の有線アダプターの欄を見つける

出力は、アダプターごとに分かれている。「イーサネット アダプター イーサネット」などの見出しを探す。名前は PC により「イーサネット 2」などになる。Wi-Fi や `vEthernet` などの仮想アダプターの欄と取り違えない。

同じ欄にある「物理アドレス」は、その LAN アダプターを識別する番号（MAC アドレス）。「設定」→「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」で見たアダプター名と「物理アドレス（MAC）」を照合し、班専用スイッチにつないだアダプターの欄であることを確認する。

次は**出力例（入力しない）**。日本語 Windows での表示を想定し、班 1 の PC1 の値に合わせた説明用の例である。必要な行だけを抜粋している。

```
Windows IP 構成

イーサネット アダプター イーサネット：

   物理アドレス . . . . . : 02-00-00-00-21-10
   DHCP 有効 . . . . . : いいえ
   IPv4 アドレス . . . . . : 192.168.21.10(優先)
   サブネット マスク . . . . : 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . : 192.168.21.1
   DNS サーバー . . . . . : 192.168.21.1
```

設定する値は表 7-1「班 1 の Windows PC の IPv4 設定」、出力の各欄の意味と確認方法は表 7-2「ipconfig /all で確認する項目と班 1 の正しい表示」を参照する。

表示された値と設定表を照合する

表 7-2 ipconfig /all で確認する項目と班 1 の正しい表示

項目（英語表示の場合）	意味	この授業で確認すること
物理アドレス（Physical Address）	LAN アダプターを識別する MAC アドレス	「設定」で確認したアダプターと同じ。値は PC ごとに異なる
DHCP 有効（DHCP Enabled）	IP を自動取得する設定かどうか	固定 IP にしたので「いいえ」または `No`。「はい」なら手動設定できているか見直す
IPv4 アドレス（IPv4 Address）	この PC 自身の IP	PC1 は `192.168.21.10`、PC2 は `192.168.21.11`。末尾の「優先」または `Preferred` は使用できる状態の意味。「重複」なら先へ進まず教員に確認する
サブネットマスク（Subnet Mask）	同じ LAN の範囲を決める値	2 台とも `255.255.255.0`。この例では先頭 3 組が `192.168.21` の機器を同じ LAN として扱う
デフォルトゲートウェイ（Default Gateway）	別のネットワークへ通信するときの出口となるルーター	2 台とも自班ルーターの内側 IP`192.168.21.1`
DNS サーバー（DNS Servers）	ドメイン名から IP を調べる問い合わせ先	2 台とも自班ルーターの内側 IP`192.168.21.1`。別のアダプターの DNS 値を混ぜて読まない

班 2 〜 4 は、表 7-1 の班 1 の値を第 2 章の自班の値へ読み替える。IPv6 アドレスなど、ここで使わない行も表示されるが、まず表 7-2 の項目を確認する。

値が違う、ゲートウェイ・DNS が空欄、DHCP が「はい」の場合は、同じ有線アダプターの「設定」画面へ戻り、入力値と保存を見直す。対象の欄に「メディアは接続されていません」または `Media disconnected` と出る場合は、ケーブル、班専用スイッチの電源、アダプターの接続を確認する。

IP・マスク・ゲートウェイ・DNS が自班の値と一致し、DHCP が無効であることを記録してから、次の通信確認へ進む。 この表示が正しくても、相手まで通信できることはまだ確認できていない。

ルーターとの通信を確認する

`ping` は、指定した相手から返事が来るかを調べる。ここでは自班ルーターの内側 IP を調べる。

Windows・PowerShell：

```
ping -n 4 192.168.21.1
```

ping の出力を読む【Windows】

`-n 4` は 4 回送って終了する指定。次は班 1 の PC から自班ルーターの内側 IP を調べたときの**出力例（入力しない）**。日本語 Windows の例で、時間や文言は環境により異なる。

```
192.168.21.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ：
192.168.21.1 からの応答： バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.21.1 からの応答： バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.21.1 からの応答： バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.21.1 からの応答： バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64

192.168.21.1 の ping 統計：
    パケット数： 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失 )、
ラウンド トリップの概算時間 ( ミリ秒 ):
    最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms
```

表 7-3 Windows の ping 出力の読み方

表示	意味と確認すること
192.168.21.1 からの応答	自班ルーターから返事が来た。バイト数・時間・TTL が続く応答行を確認する
バイト数 =32	返ってきたデータの長さが 32 バイト。VyOS の例の 64 は ICMP ヘッダーも含む表示なので、数値をそろえない
時間 <1ms	往復時間が 1 ミリ秒未満。時間は毎回変わる。TTL は返信があと何台のルーターを通過できるかを示す値で、64 を固定の正解にしない
送信 4・受信 4・損失 0	4 回送った通信に対して 4 回受信し、失われた数が 0。上の宛先からの正常な応答行と併せて成功を判断する
最小・最大・平均	往復時間の集計。1ms 未満が 0ms と表示される場合もあり、時間が全くかかっていないという意味ではない

宛先からの正常な応答が 4 行あり、損失 0 であることを確認する。 要求がタイムアウトしました。は時間内に返事がなかったという意味。宛先ホストに到達できません。も成功ではない。このエラー通知が受信数に数えられる場合があるので、受信 4・損失 0 だけで成功と判断しない。

Windows PC 同士への ping は Windows の受信規則により応答しないことがある。ルーターへの疎通と分けて判断し、確認のためにファイアウォール全体を無効にしない。

SSH 用のポート 22 へ接続できるかを確認する

`Test-NetConnection` は、指定した相手への接続を調べるコマンドである。ここでは、自分の Windows PC から班ルーターの SSH 用の窓口（TCP ポート 22）へ接続できるかを調べる。`ping` で返事が来ても、SSH の窓口が使えるかは別に確認する。

`192.168.21.1` は班 1 のルーターの内側 IP、`-Port 22` は TCP ポート 22 を調べる指定。班 2 〜 4 は IP を自班のルーターへ読み替える。PC1・PC2 からそれぞれ実行し、結果が表示されて入力待ちに戻るまで待つ。

Windows・PowerShell：

```
Test-NetConnection 192.168.21.1 -Port 22
```

成功時の出力を読む

次は班 1 の PC1 で成功した場合の**出力例（入力しない）**。IP とアダプター名は説明用の例である。

```
ComputerName     : 192.168.21.1
RemoteAddress    : 192.168.21.1
RemotePort       : 22
InterfaceAlias   : イーサネット
SourceAddress    : 192.168.21.10
TcpTestSucceeded : True
```

表 7-4 Test-NetConnection の出力と成功の判断

表示	意味	確認すること
ComputerName	コマンドで指定した接続先	自班ルーターの内側 IP。班 1 なら `192.168.21.1`
RemoteAddress	実際に接続を試した相手の IP	同じく自班ルーターの内側 IP
RemotePort	調べた相手側の TCP ポート番号	`22` であること
InterfaceAlias	通信に使った自分の PC のアダプター名	班専用スイッチにつないだ有線アダプター。「イーサネット 2」など、名前は PC で異なる
SourceAddress	送信元になった自分の PC の IP	班 1 の PC1 は `192.168.21.10`、PC2 は `192.168.21.11`
TcpTestSucceeded	TCP 接続試験の結果	`True` は成功、`False` は失敗。判定にはこの行を使う

接続先 IP とポート 22、実験用の送信元 IP・アダプターが正しく、`TcpTestSucceeded : True` なら、この確認は成功。 自分の PC から相手の TCP ポート 22 が接続を受け付けるところまで確認できたという意味である。次の第 8 章で相手の鍵の指紋を照合し、ユーザー名・パスワードなどを使って SSH ログインを確認する。

失敗した表示を読む

相手は ping に応答するが、TCP ポート 22 には接続できない場合の**出力例（入力しない、関連する行の抜粋）**：

```
RemoteAddress    : 192.168.21.1
RemotePort       : 22
PingSucceeded    : True
TcpTestSucceeded : False
```

`PingSucceeded : True` は ping への応答があったという意味である。上の例の SSH 用ポートの接続試験は、`TcpTestSucceeded : False` なので失敗。`TCP connect to ... failed` という警告が出ることもある。これは TCP 接続の失敗を知らせている。`PingReplyDetails (RTT)` が出る場合は ping の往復時間で、ポート 22 の成功判定には使わない。

1. `RemoteAddress` と `RemotePort` を見て、宛先 IP と 22 番を正しく入力したか確認する。
2. `InterfaceAlias` と `SourceAddress` を見て、実験用の有線アダプターと自班の PC の IP を使っているか確認する。違っていたら、この章の IP 設定と配線を見直す。
3. ping にも応答しない場合は、PC の IP、配線、スイッチの電源、ルーターの内側 IP を確認する。
4. ping は成功して TCP だけ失敗する場合は、第 6 章の SSH サービス設定を見直す。ルーターが内側 IP のポート 22 で受け付ける設定を反映・保存できたか、教員と確認する。通信制限がある場合も教員へ確認し、ファイアウォール全体を無効にしない。

失敗したまま第 8 章のログインへ進まず、原因を直して同じコマンドを再実行する。

完了の確認

2 台とも自班ルーターの内側 IP へ ping が成功し、TCP ポート 22 への接続試験が `True` であることを記録する。実験終了後に共通 LAN 直結へ戻す場合は、ケーブル移動前に教員の指示に従い、同じ「設定」→「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」の画面を開く。「IP 割り当て」と「DNS サーバーの割り当て」を、それぞれ元の「自動（DHCP）」へ戻して保存する。

参照：Microsoft 公式の ping 解説。

設定画面の参照：Microsoft 公式：Windows のネットワーク設定と TCP/IP 設定の変更。

ipconfig の参照：Microsoft 公式：ipconfig、IP アドレスの状態（Preferred・Duplicate）。

TCP 接続試験の参照：Microsoft 公式：Test-NetConnection。